BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi Mobile Nasabah Bank Sampah

Berbasis Flutter (Android)

Atribut	Keterangan
Versi dokumen	0.2 (Draft)
Tanggal	9 November 2026
Disusun oleh	Mokhamad Fadlika Maulana (NIM 20230801194)
Konteks	Project Akhir Mata Kuliah Pemrograman Mobile, sekaligus media implementasi Tugas Akhir
Sistem acuan	Bank Sampah V.2.0 (Laravel 10, web) — PT. Pandu Cipta Solusi
Status	Menunggu review dosen dan konfirmasi perusahaan

Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
0.1	25 Okt 2026	Draft awal
0.2	9 Nov 2026	Disesuaikan dengan hasil audit kode web: konversi dan pencairan menjadi riwayat saja (read-only); ditambah Riwayat Saldo dan Profil lengkap; jadwal dua jenis; rumus saldo dan status mengikuti kode; Open Questions yang terjawab ditutup

Daftar Isi

1. Background & Problem Statement 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Permasalahan 3
1.3 Solusi yang Diusulkan 3
2. Objectives & Success Metrics 3
2.1 Objectives 3
2.2 Success Metrics 3
3. Scope 4
3.1 In-Scope (Fase 1) 4
3.2 Out-of-Scope 4
3.3 Future Consideration 4
4. Stakeholders & User Roles 5
5. Functional Requirements 5
5.1 Aturan Perhitungan Saldo 5
5.2 Status yang Ditampilkan 6
5.3 Rincian Fitur 6
6. Non-Functional Requirements 9
7. Technical Considerations 9
7.1 Arsitektur 9
7.2 Perubahan yang Dibutuhkan di Backend 10
7.3 Draft Endpoint API 10
7.4 Catatan Keamanan pada Sistem Existing 10
8. Assumptions & Constraints 10
8.1 Asumsi 11
8.2 Batasan 11
9. Open Questions 11
9.1 Terjawab dari Audit Kode Web 11
9.2 Masih Terbuka 11
10. Timeline / Milestone 11

1. Background & Problem Statement

1.1 Latar Belakang

Bank Sampah V.2.0 adalah aplikasi web Laravel 10 (server-rendered dengan Blade, Tailwind CSS, Alpine.js) yang mengelola operasional bank sampah: penimbangan sampah nasabah, konversi saldo ke logam mulia, pencairan saldo, bagi hasil pengurus/pengepul, hingga distribusi dana ke pihak PT.

Sistem memiliki empat role dalam satu model User (kolom role): 1 = nasabah, 2 = pengepul, 3 = admin, 4 = owner. Akses nasabah dijaga middleware customer. Nasabah login sendiri dan mengakses: Beranda, Konversi, Transaksi Penimbangan, Pencairan Dana, Jadwal, Riwayat Saldo, Profil, dan Kartu Anggota.

Di web, halaman Konversi dan Pencairan Dana bagi nasabah hanya berisi riwayat dan status. Seluruh pengajuan konversi dan pencairan diinput oleh admin dan disetujui owner.

1.2 Permasalahan

- Nasabah hanya dapat mengakses layanan melalui browser; belum ada aplikasi mobile native.
- Belum ada REST API untuk kebutuhan nasabah. routes/api.php hanya berisi GET /api/user dan dua endpoint pencarian untuk admin. Logika riwayat dan saldo berjalan ditulis langsung di controller web dan terduplikasi di dua tempat.
- Penelitian tugas akhir (prediksi waktu pencapaian tabungan emas nasabah) membutuhkan kanal yang dekat dengan nasabah untuk menyajikan hasil prediksi. Aplikasi mobile ini menjadi fondasinya.

1.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi mobile Flutter khusus role nasabah dengan fitur dan tampilan sebanding 1:1 dengan web nasabah, didukung REST API baru yang ditambahkan pada aplikasi Laravel yang sudah ada dengan autentikasi token Laravel Sanctum (sudah terpasang, versi 3.2).

2. Objectives & Success Metrics

2.1 Objectives

- O1 — Menyediakan seluruh fitur nasabah yang ada di web dalam aplikasi Android, tanpa fitur baru.
- O2 — Menyamakan menu dan gaya visual aplikasi dengan web nasabah, agar nasabah merasa memakai aplikasi yang sama.
- O3 — Menyediakan REST API khusus nasabah yang memakai ulang logika bisnis yang sudah ada.
- O4 — Memastikan data di mobile (saldo, riwayat, status) selalu sama dengan web.
- O5 — Menyiapkan fondasi teknis untuk fitur prediksi tugas akhir pada fase berikutnya.

2.2 Success Metrics

No	Metrik	Target
SM-1	Fitur FR-01 s.d. FR-09 lulus skenario uji	100%
SM-2	Saldo di mobile sama dengan saldo di web untuk sampel	Selisih Rp 0 pada seluruh

No	Metrik	Target
	nasabah uji	sampel
SM-3	Riwayat saldo (urutan, jumlah, saldo berjalan) sama dengan web	100% sampel
SM-4	Status konversi dan pencairan di mobile sama dengan web setelah refresh	100% sampel
SM-5	Ganti password dan ganti foto dari mobile berlaku juga di web	100% skenario uji
SM-6	Waktu muat layar utama pada koneksi 4G	≤ 3 detik
SM-7	APK dapat diinstal dan dijalankan di perangkat Android uji	Tanpa crash pada skenario uji

3. Scope

3.1 In-Scope (Fase 1)

Urutan mengikuti menu web nasabah.

Kode	Fitur	Keterangan
FR-01	Login & Logout	Email atau no. HP + password; akun dibuat admin
FR-02	Beranda	Saldo, preview kartu, 4 menu utama, riwayat terbaru, jadwal
FR-03	Konversi Logam Mulia	Riwayat dan status saja (read-only)
FR-04	Transaksi Penimbangan	Riwayat penimbangan dengan rincian item
FR-05	Pencairan Dana	Riwayat dan status saja (read-only)
FR-06	Jadwal	Jadwal angkut sampah dan jadwal konversi emas, read-only
FR-07	Riwayat Saldo	Semua mutasi dengan saldo berjalan
FR-08	Profil	Info akun, ganti/hapus foto, ganti password, unduh manual book, logout
FR-09	Kartu Anggota	Tampilan depan/belakang dan unduh PDF, tanpa QR/barcode
—	REST API nasabah di Laravel	Endpoint + autentikasi Sanctum

3.2 Out-of-Scope

- Role pengepul, admin, dan owner (tetap menggunakan web).
- Pengajuan konversi dan pencairan oleh nasabah (di web pun tidak tersedia; tetap diinput admin).
- Proses approval (tetap dilakukan owner di web).
- Registrasi akun dan lupa password (tidak ada di web).
- Pengubahan data profil selain foto dan password (tidak ada di web).
- Fitur baru di luar fitur nasabah yang sudah ada di web.
- Platform iOS dan mode offline pada fase 1.

3.3 Future Consideration

Item	Keterangan
Fase 2 — Prediksi waktu pencapaian tabungan emas	Bagian dari tugas akhir (LightGBM + Conformal Prediction), dijalankan pada service Python terpisah
Pengajuan konversi/pencairan mandiri	Nasabah mengajukan sendiri, tetap melalui approval owner; perlu persetujuan perusahaan
Push notification	Notifikasi saat status konversi/pencairan berubah atau ada jadwal baru
Biometric login	Sidik jari / face unlock
QR/barcode kartu anggota	Untuk identifikasi saat penimbangan
Dukungan iOS dan cache offline	Build iOS; melihat data terakhir saat tidak ada koneksi

4. Stakeholders & User Roles

Stakeholder	Peran	Kepentingan terhadap aplikasi
Nasabah (role 1)	End-user utama	Melihat saldo, riwayat, status konversi/pencairan, jadwal, profil, dan kartu anggota
Admin (role 3)	Pengelola data	Membuat akun nasabah; menginput penimbangan, konversi, pencairan, dan jadwal
Owner (role 4)	Approver	Menyetujui atau menolak konversi dan pencairan melalui web
Pengepul (role 2)	Pihak tidak langsung	Transaksinya memengaruhi saldo nasabah (jasa angkut, bagi hasil); tidak memakai aplikasi mobile
PT. Pandu Cipta Solusi	Pemilik sistem	Persetujuan perubahan backend, akses data, dan server
Pengembang	Mokhamad Fadlika Maulana	Analisis, pengembangan API dan aplikasi Flutter, pengujian
Dosen Pemrograman Mobile	Penilai project akhir	Kesesuaian dengan materi dan ketentuan project akhir
Dosen Pembimbing TA	Pembimbing	Kesesuaian aplikasi sebagai media implementasi penelitian

5. Functional Requirements

Aturan umum: semua data diambil dari backend secara real-time; aplikasi hanya menampilkan data milik nasabah yang login; identitas nasabah ditentukan dari token di server. Aplikasi mobile tidak membuat, mengubah, atau menghapus data transaksi.

5.1 Aturan Perhitungan Saldo

Saldo tidak disimpan sebagai angka tetap. Backend menghitungnya dengan User::calculateSaldo() setiap kali diminta, dibulatkan ke bilangan bulat:

Komponen (tabel)	Kondisi	Pengaruh
Transaksi penimbangan (transactions)	pay_status = 2 dan dana_kembali = false	+

Komponen (tabel)	Kondisi	Pengaruh
Penyesuaian saldo (adjustments)	disetujui	+
Bagi hasil pengurus (manages)	semua	+
Fee jasa angkut (picks)	semua	+
Konversi logam mulia (convertions)	status 1, 2, 3	−
Pencairan (withdraws)	status 1, 2	−

Saldo dapat bernilai minus (keputusan owner); aplikasi menampilkannya apa adanya. Aplikasi tidak menghitung atau menyimpan saldo sendiri.

5.2 Status yang Ditampilkan

Objek	Nilai status (kode → label)
Transaksi penimbangan	0 Proses · 1 Menunggu · 2 Selesai · 4 Bagi Hasil Pengurus
Konversi	1 Menunggu Persetujuan · 2 Disetujui · 3 Sudah Diserahkan / Sudah Diterima · 4 Ditolak
Pencairan	1 Menunggu · 2 Disetujui · 4 Ditolak
Jadwal	Selesai · Hari Ini · Akan Datang

5.3 Rincian Fitur

FR-01 — Login & Logout

Deskripsi: Nasabah masuk dengan akun yang dibuat admin, memakai kredensial yang sama dengan web.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Identitas: email atau no. HP (backend mendeteksi otomatis dari formatnya)
- Password dengan tombol tampil/sembunyi

Acceptance criteria:

- AC-1: Login berhasil hanya untuk role nasabah; role lain ditolak dengan pesan yang jelas.
- AC-2: Kredensial salah menampilkan pesan galat tanpa membocorkan apakah akun ada.
- AC-3: Pengguna tetap login saat aplikasi dibuka ulang sampai logout atau token tidak berlaku.
- AC-4: Logout mencabut token di server dan menghapus token di perangkat.
- AC-5: Tidak ada fitur lupa password (sama dengan web); tersedia teks arahan untuk menghubungi admin.

Dependency: Endpoint autentikasi Sanctum; akun dikelola admin.

FR-02 — Beranda

Deskripsi: Ringkasan kondisi nasabah, mengikuti susunan beranda web.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Sapaan "Halo, {nama}" dan badge Nasabah
- Kartu saldo dengan tombol tampil/sembunyi nominal dan tautan Lihat riwayat

- Preview kartu anggota dan tombol Lihat Profil & Kartu
- Empat menu utama: Konversi, Transaksi Penimbangan, Pencairan Dana, Jadwal
- Riwayat terbaru: tanggal, jenis (badge), jumlah ±, saldo berjalan
- Jadwal pengangkutan sampah dengan status

Acceptance criteria:

- AC-1: Saldo sama dengan web untuk nasabah yang sama.
- AC-2: Tersedia pull-to-refresh.
- AC-3: Setiap seksi menampilkan kondisi loading, galat, dan kosong.

Dependency: Kalkulasi saldo dan riwayat di backend.

FR-03 — Konversi Logam Mulia (riwayat)

Deskripsi: Menampilkan riwayat konversi saldo ke logam mulia beserta statusnya. Nasabah tidak dapat mengajukan atau membatalkan.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Saldo aktif
- Peringatan bila ada pengajuan berstatus Menunggu Persetujuan
- Daftar: tanggal, jam, badge status, nominal

Acceptance criteria:

- AC-1: Data dan status sama dengan web.
- AC-2: Tidak ada tombol ajukan atau batal.
- AC-3: Daftar memakai pagination.

Dependency: Konversi diinput admin dan disetujui owner di web.

FR-04 — Transaksi Penimbangan

Deskripsi: Riwayat penimbangan (gabungan transaksi penimbangan, bagi hasil pengurus, dan penyesuaian) dengan rincian yang dapat dibuka.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Ringkasan: tanggal, total, badge status
- Rincian: kategori sampah, jumlah/berat (kg), harga, subtotal
- Ringkasan nilai: Total Sampah, Jasa Angkut (−, tidak ditampilkan untuk nasabah kategori PT), Residu Kebijakan (−), Total Diterima

Acceptance criteria:

- AC-1: Nilai dan aturan tampil Jasa Angkut sama dengan web.
- AC-2: Rincian dapat dibuka/tutup per transaksi.
- AC-3: Daftar memakai pagination.

Dependency: Penimbangan diinput admin/pengepul di web.

FR-05 — Pencairan Dana (riwayat)

Deskripsi: Menampilkan riwayat pencairan beserta statusnya. Nasabah tidak dapat mengajukan.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Saldo aktif
- Info: "Untuk mengajukan pencairan, hubungi admin langsung"

- Daftar: tanggal, jam (WIB), badge status, metode (Tunai/Transfer), nominal (−)

Acceptance criteria:

- AC-1: Data dan status sama dengan web.
- AC-2: Tidak ada form pengajuan.
- AC-3: Daftar memakai pagination.

Dependency: Pencairan diinput admin dan disetujui owner di web.

FR-06 — Jadwal

Deskripsi: Menampilkan dua jenis jadwal yang berlaku umum: Pengangkutan Sampah dan Konversi Emas.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Per item: status (Selesai/Hari Ini/Akan Datang), nama hari, tanggal, catatan (bila ada)

Acceptance criteria:

- AC-1: Data sama dengan web.
- AC-2: Kondisi kosong menampilkan "Jadwal belum tersedia".
- AC-3: Tidak ada aksi ubah dari nasabah.

Dependency: Jadwal diinput admin di web.

FR-07 — Riwayat Saldo

Deskripsi: Seluruh mutasi saldo dari semua sumber dengan saldo berjalan.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Saldo aktif dan jumlah transaksi
- Per item: tanggal & jam, jenis (badge berwarna), deskripsi, jumlah ±, saldo berjalan

Acceptance criteria:

- AC-1: Urutan, jumlah, dan saldo berjalan sama dengan web.
- AC-2: Dana masuk dan keluar dibedakan secara visual.
- AC-3: Mobile memakai pagination (web menampilkan semua); saldo berjalan tetap benar di setiap halaman karena dihitung di backend.

Dependency: Seluruh tabel yang membentuk saldo.

FR-08 — Profil

Deskripsi: Informasi akun dan pengaturan akun, sama dengan halaman Profil web.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Foto, nama, ID member, email, no. telepon, alamat
- Ganti foto (gambar, maks. 2 MB) dan hapus foto
- Ganti password (password lama, password baru, konfirmasi)
- Unduh manual book nasabah (PDF)
- Logout

Acceptance criteria:

- AC-1: Aturan validasi foto dan password sama dengan web.
- AC-2: Foto dan password yang diubah dari mobile berlaku juga di web.
- AC-3: Manual book yang diunduh sama dengan file di web.

Dependency: Data akun nasabah; file manual book per role.

FR-09 — Kartu Anggota

Deskripsi: Menampilkan kartu anggota digital (depan dan belakang) dan mengunduhnya sebagai PDF, sama seperti web. Tanpa QR/barcode.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Depan: template kartu, foto, nama, ID member, kategori (UMUM/TK/BIMBEL/PT)
- Belakang: desain belakang kartu

Acceptance criteria:

- AC-1: Tampilan dan data sama dengan web.
- AC-2: Kartu dapat dibalik untuk melihat sisi belakang.
- AC-3: Unduhan berupa PDF 2 halaman berukuran kartu fisik 85,6 × 53,98 mm dan tersimpan di perangkat.

Dependency: Data profil nasabah; aset template kartu dari web.

6. Non-Functional Requirements

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Platform	Flutter, Android saja pada fase 1.
NFR-02	Konektivitas	Online-only. Tanpa koneksi, aplikasi menampilkan pesan yang jelas dan tombol coba lagi.
NFR-03	Keamanan — autentikasi	Token Sanctum disimpan di secure storage; dicabut saat logout.
NFR-04	Keamanan — akses data	Endpoint hanya mengembalikan data milik user login dan menolak role selain nasabah.
NFR-05	Keamanan — transport & login	HTTPS pada lingkungan demo publik; rate limiting percobaan login.
NFR-06	Performa	Respons API ≤ 2 detik, layar utama ≤ 3 detik pada 4G; daftar memakai pagination.
NFR-07	Konsistensi data	Saldo dan saldo berjalan dihitung di backend.
NFR-08	Konsistensi tampilan	Menu, warna, font (Inter), dan gaya komponen mengikuti web nasabah.
NFR-09	Usability	Bahasa Indonesia; format Rupiah dan tanggal Indonesia; setiap layar punya kondisi loading, galat, dan kosong.
NFR-10	Maintainability	Kode terpisah: model, service/API client, state, halaman, widget.

7. Technical Considerations

7.1 Arsitektur

Keputusan sementara: REST API ditambahkan di dalam aplikasi Laravel Bank Sampah yang sudah ada (Opsi 1). Akan dikonfirmasi dengan perusahaan.

Komponen	Teknologi	Peran
Aplikasi mobile	Flutter (Android)	Antarmuka nasabah

Komponen	Teknologi	Peran
REST API	Laravel 10.50 + Sanctum 3.2 (sudah terpasang)	Autentikasi token dan data nasabah
Database	Database existing	Tidak ada perubahan skema selain tabel token Sanctum bila belum ada
Web	Laravel Blade existing	Pengelolaan oleh admin dan approval owner (tidak berubah)
Fase 2	Service Python (mis. FastAPI)	Model prediksi tugas akhir

7.2 Perubahan yang Dibutuhkan di Backend

- Memindahkan logika riwayat gabungan dan saldo berjalan (kini terduplikasi di ScheduleController@dashboard dan @riwayatNasabah) ke satu service class yang dipakai web dan API.
- Membuat controller API nasabah dengan middleware auth:sanctum dan pengecekan role nasabah (setara middleware customer).
- Endpoint ganti foto dan ganti password memakai aturan validasi yang sama dengan web.
- Pengembangan dan pengujian pada salinan/staging, bukan langsung pada server produksi.

7.3 Draft Endpoint API

Method	Endpoint	Fungsi	FR
POST	/api/nasabah/login	Login, mengembalikan token	FR-01
POST	/api/nasabah/logout	Mencabut token	FR-01
GET	/api/nasabah/profil	Data akun	FR-08
GET	/api/nasabah/dashboard	Data beranda	FR-02
GET	/api/nasabah/konversi?page=	Riwayat konversi + saldo	FR-03
GET	/api/nasabah/transaksi?page=	Riwayat penimbangan + rincian	FR-04
GET	/api/nasabah/pencairan?page=	Riwayat pencairan + saldo	FR-05
GET	/api/nasabah/jadwal	Jadwal angkut dan konversi emas	FR-06
GET	/api/nasabah/riwayat?page=	Riwayat saldo + saldo berjalan	FR-07
POST	/api/nasabah/profil/foto	Ganti foto	FR-08
DELETE	/api/nasabah/profil/foto	Hapus foto	FR-08
PUT	/api/nasabah/profil/password	Ganti password	FR-08
GET	/api/nasabah/manual-book	Unduh manual book	FR-08
GET	/api/nasabah/kartu-anggota	Data kartu + URL aset template	FR-09

Seluruh endpoint selain login memerlukan token; tidak ada endpoint yang menerima user_id dari aplikasi.

7.4 Catatan Keamanan pada Sistem Existing

Audit menemukan GET /api/search-users dapat diakses tanpa autentikasi dan mengembalikan data pengguna. Di luar scope proyek ini, tetapi disarankan untuk dilaporkan dan diberi proteksi oleh perusahaan, terutama sebelum API dibuka untuk aplikasi mobile.

8. Assumptions & Constraints

8.1 Asumsi

- Kredensial login nasabah di mobile sama dengan web.
- Struktur database existing tidak berubah.
- Perusahaan mengizinkan penambahan API dan penggunaan salinan data untuk pengembangan.
- Nasabah pengguna memiliki ponsel Android dengan koneksi internet.

8.2 Batasan

- Dikerjakan satu orang dalam satu semester.
- Fase 1: Android, online-only, fitur 1:1 dengan web, seluruh transaksi read-only.
- Data nasabah bersifat sensitif; data uji untuk dokumentasi dan demo disamarkan.

9. Open Questions

9.1 Terjawab dari Audit Kode Web

Pertanyaan v0.1	Jawaban
Login memakai apa?	Email atau no. HP + password
Alur lupa password?	Tidak ada di web; nasabah menghubungi admin
Status pencairan?	Menunggu, Disetujui, Ditolak
Data rekening untuk transfer?	Tidak ada di sistem
Batas minimal / saldo minimum?	Hanya jumlah ≤ saldo saat admin menginput; saldo boleh minus
Nasabah boleh membatalkan?	Tidak; pengajuan juga bukan oleh nasabah
Stok berkurang saat pending?	Ya, stok berkurang saat admin membuat pengajuan
Status ditolak pada konversi?	Ada (status 4); konversi ditolak tidak lagi mengurangi saldo
Format unduhan kartu?	PDF 2 halaman, ukuran kartu fisik
Versi Laravel / Sanctum?	Laravel 10.50.2; Sanctum 3.2 sudah terpasang

9.2 Masih Terbuka

No	Pertanyaan	Dampak	Ditanyakan ke
Q1	Apakah perusahaan menyetujui Opsi 1 (API di dalam Laravel existing)?	Arsitektur	Perusahaan
Q2	Backend untuk demo dijalankan di lokal atau server publik?	Demo, NFR-05	Perusahaan / dosen
Q3	Versi Android minimum yang didukung?	NFR-01	Pengembang
Q4	Fitur prediksi tugas akhir ditempatkan di layar mana	Fase 2	Dosen

No	Pertanyaan	Dampak	Ditanyakan ke
	dan kapan dikerjakan?		pembimbing
Q5	Apakah celah GET /api/search-users akan diperbaiki perusahaan?	Keamanan	Perusahaan

10. Timeline / Milestone

Tanggal diisi kemudian.

No	Milestone	Output	Mulai	Selesai
M1	Finalisasi BRD & PRD	Dokumen disetujui		
M2	Wireframe, mockup, prototype	File desain + prototype		
M3	Pengembangan REST API	Service riwayat/saldo, endpoint nasabah		
M4	Flutter: login, navigasi, beranda	FR-01, FR-02		
M5	Flutter: konversi, transaksi, pencairan	FR-03 s.d. FR-05		
M6	Flutter: jadwal, riwayat saldo	FR-06, FR-07		
M7	Flutter: profil, kartu anggota	FR-08, FR-09		
M8	Pengujian dan dokumentasi	Skenario uji, README, tangkapan layar		
M9	Demo project akhir	Demo aplikasi		